

Concurso Público do Instituto Federal de Sergipe para provimento dos
cargos efetivos de Técnico-Administrativo em Educação - TAE

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

CADERNO DE QUESTÕES

07/04/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico-matemático	11 a 15
Informática	16 a 20
Legislação	21 a 30
Conhecimentos Específicos do Cargo	31 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O ego é a ignorância dos que se consideram sábios.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

Texto 1



Disponível em: <www.niquel.com.br>. Acesso em: 21 fev. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 01

Nesta tirinha, a quebra de expectativa que gera o humor resulta da associação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A frase “Me passa a manteiga?” colabora para a construção do sentido geral da tira, explicitando o emprego da

- (A) intertextualidade.
- (B) ironia.
- (C) literalidade.
- (D) polissemia.

QUESTÃO 02

Na tirinha, verifica-se um uso linguístico próprio de situações comunicativas informais, em desacordo com as regras da norma-padrão para a língua escrita, no emprego do

- (A) gerúndio no primeiro quadrinho.
- (B) pronome oblíquo no primeiro quadrinho.
- (C) verbo “passar” no primeiro quadrinho.
- (D) adjetivo “complexo” no último quadrinho.

Leia o Texto 2 para responder às questões 03 e 04.

Texto 2

Evocação do Recife

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil
Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear
A sintaxe lusíada...

BANDEIRA, Manuel. *Estrela da vida inteira*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.

QUESTÃO 03

Nesse poema, o eu poético apresenta uma reflexão acerca das variações linguísticas próprias do português brasileiro em relação ao português europeu. Segundo a perspectiva do eu poético,

- (A) a língua portuguesa apresenta uma única forma de uso.
- (B) a variante europeia do português é mais culta e correta.
- (C) o português brasileiro é uma corruptela da forma lusitana.
- (D) a variação é uma marca da formação cultural brasileira.

QUESTÃO 04

O gênero textual poema é marcado, muitas vezes, pela recorrência ao sentido figurado das palavras. No poema lido, a palavra “macaquear” assume o valor semântico de

- (A) aplicar.
- (B) ignorar.
- (C) imitar.
- (D) organizar.

RASCUNHO

Leia o Texto 3 para responder às questões 05 e 06.

Texto 3

A característica da relação do adulto com o velho é a falta de reciprocidade que se pode traduzir numa tolerância sem o calor da sinceridade. Não se discute com o velho, não se confrontam opiniões com as dele, negando-lhe a oportunidade de desenvolver o que só se permite aos amigos: a alteridade, a contradição, o afrontamento e mesmo o conflito. Quantas relações humanas são pobres e banais porque deixamos que o outro se expresse de modo repetitivo e porque nos desviamos das áreas de atrito, dos pontos vitais, de tudo o que em nosso confronto pudesse causar o crescimento e a dor! Se a tolerância com os velhos é entendida assim, como uma abdicação do diálogo, melhor seria dar-lhe o nome de banimento ou discriminação.

BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: lembranças de velhos*. 1994.

QUESTÃO 05

No período “Se a tolerância com os velhos é entendida assim, como uma abdicação do diálogo, melhor seria dar-lhe o nome de banimento ou discriminação”, a vírgula utilizada depois da palavra “assim” justifica-se pelo mesmo fenômeno sintático que exige o emprego da(s) vírgula(s) que ocorre(m) em:

- (A) Maria, embora estivesse chovendo, foi ao clube.
- (B) Meninos, estudem bastante.
- (C) Rio de Janeiro, fevereiro de 2024.
- (D) Pedro, Paulo e André foram à escola.

QUESTÃO 06

No período “Não se discute com o velho, não se confrontam opiniões com as dele, negando-lhe a oportunidade de desenvolver o que só se permite aos amigos: a alteridade, a contradição, o afrontamento e mesmo o conflito”, a forma verbal destacada flexiona-se no plural, para

- (A) concordar com o sujeito paciente.
- (B) demonstrar a voz ativa da forma verbal.
- (C) estabelecer relação com o objeto direto.
- (D) explicitar um caso de sujeito indeterminado.

RASCUNHO

Leia o Texto 4 para responder às questões de 07 a 09.

Texto 4

A fronteira tênue entre heróis e vilões

O conceito de herói está profundamente ligado à cultura que o criou e a quando foi criado, o que significa que ele varia muito de lugar para lugar e de época para época. Mesmo assim, a figura do herói aparece nas mais diversas sociedades e eras, sempre atendendo a critérios morais e desejos em comum de determinado povo. Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvesse um vilão? Nas narrativas, o vilão costuma ser o antagonista. Os vilões representam aquilo que é errado, injusto, que foge à moral defendida pelo herói. Por não carregar o protagonismo das histórias, o vilão costuma ser um personagem sem profundidade, sem dilemas, sem uma história que nos explique o porquê de suas ações. E isso reforça sua vilania. Conhecer a história de alguém é um processo humanizador, capaz até de revogar a alcunha de vilão e conferir ao personagem o título de herói, ou só de uma pessoa comum que tem seus defeitos e qualidades. Assim, uma maneira de fabricar vilões é não deixar suas histórias serem contadas, é criar uma imagem sobre esses personagens e mantê-los em silêncio.

MIRANDA, Lucas Mascarenhas de. *A fronteira tênue entre heróis e vilões*. Ciência hoje, Rio de Janeiro, 21 nov. 2021. Disponível em: <<https://cienciahoje.org.br/artigo/a-fronteira-tenue-entre-herois-e-viloes/>>. Acesso em: 26 fev. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 07

De acordo com os aspectos composicionais e com a finalidade comunicativa, esse texto apresenta características do gênero textual

- (A) anedota.
- (B) artigo científico.
- (C) artigo de opinião.
- (D) artigo autobiográfico.

RASCUNHO

QUESTÃO 08

O trecho “O conceito de herói está profundamente ligado à cultura que o criou e a quando foi criado” está redigido de acordo com as regras de regência verbal e nominal, pois a ocorrência da crase em “à cultura” e o emprego da preposição em “a quando” atendem às prescrições da norma-padrão. Outra elaboração desse trecho, também de acordo com as orientações da gramática normativa para a língua escrita, está identificada em:

- (A) O conceito de herói está profundamente ligado ao contexto cultural que o criou e a situação onde foi criado.
- (B) O conceito de herói está profundamente ligado ao contexto cultural que o criou e à situação em que foi criado.
- (C) O conceito de herói está profundamente ligado no contexto cultural que o criou e a situação aonde foi criado.
- (D) O conceito de herói está profundamente ligado ao contexto cultural que o criou e a situação na qual foi criado.

QUESTÃO 09

De acordo com as prescrições da gramática normativa para a língua escrita, reescrevendo a frase “Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvesse um vilão?”, colocando no plural o termo destacado, tem-se

- (A) Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvessem vilões.
- (B) Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvesse vilões.
- (C) Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvessem alguns vilões.
- (D) Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvessem uns vilões.

RASCUNHO

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.



Disponível em: <<https://www.gironews.com/farma-cosmeticos/onde-tem-amor-tem-beleza-53049/>>. Acesso em: 04 fev. 2024.

Nesse anúncio publicitário, o texto verbal não segue as prescrições da gramática normativa, pois se emprega o verbo “ter” para substituir o verbo “haver”. Essa reprodução da linguagem oral na escrita, considerando o gênero anúncio, objetiva

- (A) criticar o emprego da oralidade na escrita.
- (B) destacar a necessidade da norma-padrão.
- (C) distanciar o registro oral e o registro escrito.
- (D) estabelecer aproximação com o interlocutor.

RASCUNHO

QUESTÃO 11

Um televisor que custa R\$ 5.750,00 à vista foi parcelado em uma entrada e duas parcelas. A primeira parcela de R\$ 2.310,00 deve ser paga com trinta dias e a segunda parcela, no valor de R\$ 3.630,00 deveria ser paga com sessenta dias após a compra. Se a taxa de juros compostos cobrada pela loja é de 10%, qual é o valor da entrada?

- (A) R\$ 700,00.
- (B) R\$ 650,00.
- (C) R\$ 600,00.
- (D) R\$ 550,00.

QUESTÃO 12

A diferença simétrica entre os conjuntos A e B é um novo conjunto denotado por $A \Delta B$ e definido por $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$, onde $A - B$ representa a diferença entre os conjuntos A e B e $B - A$ representa a diferença entre os conjuntos B e A. Qual é o número de elementos no conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \Delta \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$?

- (A) 12.
- (B) 10.
- (C) 08.
- (D) 06.

QUESTÃO 13

Para ser aprovado em um exame, o candidato precisa ter uma nota maior ou igual a 6,0. Uma turma com 15 candidatos realizou esse exame, e todos tiraram uma nota diferente da outra. Se a mediana dessa turma foi 6,0, então o número de candidatos aprovados

- (A) foi igual ao número de candidatos reprovados.
- (B) foi menor que o número de candidatos reprovados.
- (C) foi maior que o número de candidatos reprovados.
- (D) não pode ser deduzido nesse caso.

QUESTÃO 14

Observe a tabela a seguir.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V		F
F		V
V		V
F		F

A tabela verdade representada acima demonstra a bicondicional entre as proposições p e q. Os valores lógicos de q que completam a tabela corretamente, de cima para baixo, são respectivamente:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 15

Três pessoas, de iniciais M.V., R.J. e P.K. têm nacionalidades diferentes; argentino, brasileiro e uruguaio. Eles também possuem profissões diferentes; engenheiro, médico e enfermeiro. Sabe-se que: o engenheiro é brasileiro; o enfermeiro não é argentino; R.J. não é uruguaio nem engenheiro e M.V. não é enfermeiro. Sendo assim, deduzimos que

- (A) R.J. é médico.
- (B) P.K. é brasileiro.
- (C) M.V. é uruguaio.
- (D) o médico é uruguaio.

RASCUNHO

QUESTÃO 16

Sobre as técnicas de atalho do sistema operacional Windows em versões mais recentes, tais como as versões 10 e 11, a exclusão definitiva de arquivos selecionados é obtida pela combinação das teclas

- (A) CTRL + Delete.
- (B) SHIFT + Delete.
- (C) ALT + Delete.
- (D) TAB + Delete.

QUESTÃO 17

Leia o caso a seguir.

Um profissional lida com o desenvolvimento de interfaces para empresas e habitua guardar as suas novas criações em um diretório dedicado. Na última semana, foram identificados vários arquivos no diretório de novas criações, e foi observada uma variedade de extensões de arquivos.

Dentre os arquivos identificados, aqueles que são originalmente do tipo imagem têm, por exemplo, as extensões

- (A) ODS e PNG.
- (B) DOC e BMP.
- (C) XLS e PNG.
- (D) TIFF e BMP.

QUESTÃO 18

No painel de controle do Windows, há opções de configuração ligadas à digitação de texto. Uma opção própria à verificação ortográfica é

- (A) exibir sugestões de texto conforme ocorre a digitação no teclado.
- (B) realçar palavras com ortografia incorreta.
- (C) inserir um espaço após a escolha de uma sugestão de texto.
- (D) adicionar um ponto final após um duplo toque na barra de espaços.

QUESTÃO 19

Sobre a configuração de aplicativos instalados no sistema Windows, há a associação entre aplicativos e tipos de arquivo. Por exemplo, se a extensão do arquivo indicar que ele é um arquivo de foto (imagem), o arquivo poderá ser automaticamente aberto por um aplicativo específico para a visualização de fotos, ao clicar duas vezes no nome do arquivo via um aplicativo do tipo explorador de arquivos. Essa associação entre o tipo de arquivo e o aplicativo é efetuada na configuração denominada

- (A) aplicativos para sites.
- (B) mapas *offline*.
- (C) aplicativos padrão.
- (D) inicialização.

QUESTÃO 20

Um usuário criou uma planilha eletrônica Excel em branco, e digitou apenas o seguinte conteúdo: célula A1 com "33"; célula A2 com "12"; e célula A3 com " $=A1 \times A2$ ". As aspas não fazem parte do conteúdo das células. Ao selecionar o menu "Revisão" e depois selecionar "Estatística da pasta de trabalho", os valores exibidos para os itens 'Células com dados', 'Tabelas' e 'Fórmulas' são os números, respectivamente:

- (A) 3, 0 e 1.
- (B) 3, 1 e 1.
- (C) 3, 0 e 3.
- (D) 3, 1 e 3.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Leia o caso a seguir.

A.J., técnico tributário do Estado Z, realizou pagamentos via pix, sem observar as normas legais e regulamentares. Por constituírem ato de improbidade administrativa, as operações financeiras resultaram em perda efetiva para os cofres públicos.

Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992, o ato praticado por A.J. constitui improbidade administrativa que

- (A) importa enriquecimento ilícito.
- (B) causa prejuízo ao erário.
- (C) concede indevidamente benefício financeiro.
- (D) atenta contra os princípios da administração pública.

QUESTÃO 22

A Lei nº 9.784/1999 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Nos termos do § 2º do art. 1º, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta é

- (A) o órgão.
- (B) a entidade.
- (C) a empresa.
- (D) o departamento.

QUESTÃO 23

A Lei nº 12.527/2011 mais conhecida como Lei de Acesso à Informação, pelas disposições do art. 4º, para os efeitos desta lei, a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados, refere-se à

- (A) autenticidade.
- (B) integridade.
- (C) primariedade.
- (D) disponibilidade.

QUESTÃO 24

A Lei nº 8.112/1990 institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. A mesma lei prevê diversas formas de provimento de cargo público. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica refere-se à

- (A) readaptação.
- (B) reversão.
- (C) reintegração.
- (D) recondução.

QUESTÃO 25

Leia o texto a seguir.

A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A Súmula refere-se ao princípio constitucional

- (A) da legalidade expressa.
- (B) da presunção da inocência.
- (C) da ampla defesa.
- (D) do juízo natural.

QUESTÃO 26

Leia o texto a seguir.

(...) são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático.

MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. 39 ed. Grupo GEN, 2023.

O trecho acima conceitua os direitos constitucionais

- (A) políticos.
- (B) culturais.
- (C) individuais.
- (D) sociais.

QUESTÃO 27

A Constituição Federal de 1988 elenca, nos primeiros quatro artigos de seu texto, os princípios fundamentais da ordem constitucional. Assim, nos termos do art. 3º, constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil

- (A) buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina para o progresso regional.
- (B) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- (C) assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- (D) promover a cooperação entre os povos e igualdade entre os Estados para o progresso da humanidade.

QUESTÃO 28

Leia o texto a seguir.

Esse dever impõe ao agente público o desempenho de suas atribuições sob pautas que indicam atitudes retas, leais, justas e honestas, notas marcantes da integridade do caráter do homem. É nesse sentido do reto, do leal, do justo e do honesto que deve orientar-se o agente público no desempenho do cargo, função ou emprego junto ao Estado ou entidade por ele criada, sob pena de ilegitimidade de suas ações. O administrador, em obediência a essa orientação, deve buscar o melhor para a Administração Pública. Assim, entre duas opções permitidas pela lei, deve o agente público escolher a mais vantajosa, a melhor.

GASPARINI, Diogênes. *Direito administrativo*. 17 ed. Editora Saraiva, 2019.

O agente público, no exercício do cargo, emprego e função pública tem deveres para com a Administração Pública. O trecho acima descreve o dever de

- (A) probidade.
- (B) eficiência.
- (C) impessoalidade.
- (D) legalidade.

QUESTÃO 29

O inc. XVI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, traz expressamente a vedação de acúmulo remunerado de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nos casos de

- (A) dois cargos técnicos administrativos de áreas distintas.
- (B) um cargo de profissional de saúde com outro administrativo de área distinta.
- (C) um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- (D) dois cargos de professor com outro técnico da área da saúde.

QUESTÃO 30

A Lei nº 11.892/2008 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Nos termos do art. 11 da referida lei, os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por

- (A) um reitor e quatro gerentes administrativos setoriais.
- (B) um reitor e dois pró-reitores.
- (C) um diretor-geral e três reitores.
- (D) um reitor e cinco pró-reitores.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

Nos sistemas operacionais tradicionais, cada processo é dotado de um espaço de endereçamento e uma única *thread* de controle. Dentro dessa estrutura, as *threads* são

- (A) unidades independentes de execução que não podem compartilhar recursos com outras threads dentro do mesmo processo.
- (B) exclusivas de linguagens de programação orientadas a objetos, como Java e C#.
- (C) úteis para melhorar o desempenho e a responsividade de aplicativos, permitindo que as tarefas sejam executadas simultaneamente em um único processo.
- (D) processos que sempre têm prioridade igual, independentemente da importância das tarefas realizadas.

QUESTÃO 32

O ataque responsável por inundar um *switch* com uma grande quantidade de pacotes, cada um contendo um endereço *Media Access Control* (MAC) de origem falso e único, tem o objetivo de saturar a tabela de comutação do *switch* com entradas falsas. Esse processo resulta na negação de serviço para os *hosts* legítimos, pois não há espaço disponível para a entrada de seus endereços MAC. Esse tipo de ataque é conhecido como

- (A) *distributed denial of service* (ddos).
- (B) *phishing*.
- (C) *backdoor*.
- (D) envenenamento de comutador.

QUESTÃO 33

O *Simple Network Management Protocol* (SNMP) é um dos protocolos padrão de operação e manutenção da Internet. Ele tem sido uma tecnologia chave que permitiu o crescimento da Internet. O SNMP é reconhecido como um protocolo

- (A) de monitoramento e gerenciamento de dispositivos de rede, como servidores, roteadores e *switches*, coletando e transmitindo dados em uma rede IP.
- (B) que utiliza o protocolo DHCP para monitorar e gerenciar dispositivos de rede local.
- (C) de roteamento utilizado para determinar o melhor caminho para a entrega de pacotes em uma rede em nível global.
- (D) que não oferece suporte a recursos de autenticação e criptografia para proteger as comunicações entre os dispositivos de rede.

QUESTÃO 34

O kernel Linux incorpora comumente um conjunto de recursos de filtragem de pacotes conhecido como *netfilter*. Esse *framework* possibilita que uma máquina Linux, dotada do número adequado de placas de rede (interfaces), seja configurada como um roteador capaz de executar o serviço de *Network Address Translation* (NAT). As configurações referentes ao NAT são gerenciadas na tabela 'nat', que contém três cadeias predefinidas. Quais são elas?

- (A) ROUTING, LOCAL PROCESS E OUT.
- (B) SNAT, MASQUERADE E DNAT.
- (C) CLIENT, REDIRECT E SERVER.
- (D) PREROUTING, OUTPUT E POSTROUTING.

QUESTÃO 35

No contexto das *Virtual LANs* (VLANs), conforme definido pelo padrão 802.1Q,

- (A) as VLANs dividem fisicamente uma rede em segmentos distintos e não têm impacto na eficiência do tráfego de rede.
- (B) o quadro 802.1Q consiste em padrão Ethernet com um rótulo de VLAN de 4 bytes adicionados ao cabeçalho que transporta a identidade da VLAN.
- (C) a configuração de VLANs no protocolo 802.1Q é opcional e raramente é usada em ambientes de rede modernos.
- (D) as VLANs são exclusivas de *switches* de camada de aplicação e não são compatíveis com *switches* de camada de enlace.

QUESTÃO 36

O algoritmo X.509 é um padrão reconhecido pela ITU-T para infraestrutura de chave pública, sendo amplamente utilizado na emissão de certificados digitais. Esses certificados, baseados no padrão X.509, são comumente empregados em protocolos de segurança como *Transport Layer Security* (TLS). Após a obtenção de um certificado de uma autoridade certificadora (*Certificate Authority* – CA), o próximo passo consiste em

- (A) gerar um par de chaves privada/pública.
- (B) configurar o servidor para usar esse certificado.
- (C) validar o recurso disponibilizado pela CA.
- (D) fornecer o *Certificate Signing Request* (CSR) a uma CA.

QUESTÃO 37

Sistemas operacionais implementam estratégias de alocação de partição de memória com o intuito de mitigar ou reduzir o problema da fragmentação externa. Na estratégia *best-fit*, o processo é alocado na

- (A) última partição livre.
- (B) partição que deixa o menor espaço sem utilização.
- (C) primeira partição livre.
- (D) partição que deixa o maior espaço sem utilização.

QUESTÃO 38

O *Secure Hash Algorithm 256 bits* (SHA-256) é uma função de *hash* criptográfica amplamente empregada na segurança de dados. Esta função transforma dados de entrada de qualquer tamanho em uma sequência de *bits* de tamanho fixo, que é única para cada conjunto de dados. A saída do SHA-256 consiste em uma sequência de 256 *bits*, ou

- (A) 16 caracteres hexadecimais.
- (B) 32 caracteres hexadecimais.
- (C) 64 caracteres hexadecimais.
- (D) 128 caracteres hexadecimais.

QUESTÃO 39

O *3-way handshake* é um mecanismo utilizado para estabelecer uma conexão confiável entre um cliente e um servidor em uma rede. Esse processo envolve três etapas de troca de informações entre o cliente e o servidor para garantir uma conexão válida e estável. O protocolo responsável por fazer uso desse mecanismo é o

- (A) *Internet Protocol* (IP).
- (B) *Transmission Control Protocol* (TCP).
- (C) *User Datagram Protocol* (UDP).
- (D) *Time Division Multiplexing* (TDM).

RASCUNHO**QUESTÃO 40**

O *Advanced Encryption Standard* (AES) é um algoritmo de criptografia simétrica amplamente empregado na proteção de dados sensíveis. Ele funciona através de uma chave secreta compartilhada entre remetente e destinatário, garantindo a confidencialidade das informações. A execução do AES-128, AES-192 ou AES-256, que são variantes do algoritmo com diferentes tamanhos de chave, é realizada pela função geral do algoritmo

- (A) KEYEXPANSION.
- (B) EQINVCIPHER.
- (C) INVCIPHER.
- (D) CIPHER.

QUESTÃO 41

No momento da navegação na Web, usando um servidor *proxy*, o tráfego da sua conexão passa pelo servidor *proxy* em vez de ser direcionado diretamente do seu computador com o Sistema Operacional Windows. O serviço de *proxy* do Windows

- (A) possibilita sua configuração por meio de um *script* bastando apontar para seu endereço na rede.
- (B) inclui o serviço de *proxy* reverso como parte de suas funcionalidades para melhorar o desempenho de transferência de arquivos utilizando *ssh*.
- (C) permite a configuração apenas para servidores web, excluindo outras aplicações do sistema.
- (D) distribui o tráfego de entrada entre dois servidores, garantindo que cada um deles receba uma carga fracionada.

QUESTÃO 42

Enquanto se administra um sistema Linux, você precisa realizar uma série de tarefas para garantir a segurança e integridade do sistema. Nesse contexto, o comando utilizado para modificar listas de controle de acesso é

- (A) *chown*.
- (B) *setfacl*.
- (C) *chmod*.
- (D) *passwd*.

QUESTÃO 43

A transmissão de voz interativa em tempo real pela Internet é conhecida como telefonia pela Internet, sendo similar ao serviço telefônico tradicional em termos de experiência para o usuário, mas utilizando comutação de pacotes em vez de circuitos. Essa tecnologia é comumente referida como Voz sobre IP (*Voice-over-IP* – VoIP), sendo

- (A) um protocolo de comunicação exclusivamente utilizado para transferência de arquivos de áudio entre dispositivos de rede.
- (B) dependente de infraestruturas de telefonia tradicionais e implementado em redes primordialmente com o protocolo TCP.
- (C) constituída por algoritmos de compressão com *Machine Learning* para converter sinais de áudio digitais em analógicos antes da transmissão pela rede.
- (D) a transmissão realizada por meio de chamadas de voz em tempo real através da Internet ou redes de dados, convertendo sinais de áudio analógicos em dados digitais.

QUESTÃO 44

De acordo com a *International Organization for Standardization* (ISO), a norma NBR ISO/IEC 27002 é responsável por

- (A) especificar os requisitos para um sistema de gestão de dados na Internet.
- (B) definir diretrizes e princípios para a implementação de controles de segurança da informação.
- (C) estabelecer os requisitos para certificação de sistemas com criptografia de chave pública.
- (D) definir níveis de privacidade de dados em redes sociais.

QUESTÃO 45

Quando se trata de diagnosticar e solucionar problemas de conectividade de rede, os administradores de sistemas e usuários frequentemente recorrem ao comando *traceroute*, responsável por

- (A) testar a latência de uma conexão de rede.
- (B) identificar todos os dispositivos conectados à rede local.
- (C) exibir a rota que os pacotes de dados seguem de um *host* para outro.
- (D) garantir a privacidade dos dados transmitidos pela rede.

QUESTÃO 46

O *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) é um protocolo desenvolvido para acessar serviços de diretório, especialmente aqueles baseados em X.500. Ele opera sobre o protocolo TCP/IP ou outros serviços de transferência orientados a conexão. Em geral, o servidor LDAP, representado pelo processo *slapd*, é iniciado e controlado através do comando

- (A) `/usr/local/libexec/slapd [<option>]*`
- (B) `/etc/local/libexec/slapd [<option>]*`
- (C) `/usr/group/libexec/slapd [<option>]*`
- (D) `/etc/group/libexec/slapd [<option>]*`

QUESTÃO 47

A atividade ilícita que envolve a exploração e manipulação de sistemas de telecomunicações, geralmente para obter acesso gratuito ou não autorizado a serviços telefônicos ou sistemas de comunicação é denominada de

- (A) *keylogging*.
- (B) *phreaking*.
- (C) *phishing*.
- (D) engenharia social.

QUESTÃO 48

O protocolo de comunicação utilizado em aplicações web para solicitar e receber informações entre clientes e servidores que opera sem estado, ou seja, cada solicitação é tratada independentemente das anteriores, sem manter informações de estado entre as conexões, é

- (A) UDP.
- (B) Ethernet.
- (C) ARP.
- (D) HTTP.

QUESTÃO 49

O comando no Sistema Operacional Linux responsável por realizar a cópia do conteúdo do arquivo1.txt para o arquivo2.txt é

- (A) `grep arquivo1.txt > arquivo2.txt`
- (B) `cat arquivo1.txt > arquivo2.txt`
- (C) `find arquivo1.txt > arquivo2.txt`
- (D) `sudo arquivo1.txt > arquivo2.txt`

QUESTÃO 50

A mudança de tipo de conexão de uma rede móvel para outra tecnologia, como por exemplo, de uma rede Wi-Fi para uma rede 5G, é denominada de

- (A) *handover* horizontal.
- (B) IP móvel.
- (C) *handover* vertical.
- (D) *roaming*.

RASCUNHO**RASCUNHO**